

안전보건자료

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

- 가. 제품명 : 그라스 통풍구 디퓨저 퓨어코튼
- 나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한
- 제품의 권고 용도 : 방향제
- 제품의 사용상의 제한 : 용도 이외에 사용금지
- 다. 공급자
- 회사명 : (주)불스원
- 주소 : 서울특별시 강남구 테헤란로 306, 6 층
- 긴급전화번호 : 02-2106-7777

2. 유해성·위험성

- 가. 유해성·위험성 분류
- 피부 과민성 : 구분 1
- 만성 수생환경 유해성 : 구분 2
- 나. 예방조치문구를 포함한 경고표지 항목
- 그림문자 :



신호어 :

경고

유해·위험문구 :

H317 알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음

H411 장기적인 영향에 의해 수생생물에게 유독함

예방조치문구

예방 :

P261 (분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이)의 흡입을 피하십시오.

P272 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 마시오.

P273 환경으로 배출하지 마시오.
P280 보호장갑·보호의·보안경·안면보호구를 착용하십시오.

대응 :

P302+P352 피부에 묻으면 다량의 물로 씻으시오.
P321 피부에 묻었을 경우 즉시 물로 씻는 처치를 하시오.
P333+P313 피부자극성 또는 홍반이 나타나면 의학적인 조치·조언을 구하십시오.
P362+P364 오염된 의복은 벗고 다시 사용 전 세척하십시오.
P391 누출물을 모으시오.

저장 :

해당없음

폐기 :

P501 (관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물과 용기를 폐기하십시오.

다. 유해성·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성·위험성(NFPA)

보건 : 2

화재 : 자료없음

반응성 : 자료없음

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

물질명	이명(관용명)	CAS 번호	EC 번호	함유량(%)
(2-methoxymethylethoxy)propanol	(2-methoxymethylethoxy)propanol 2-methoxymethylethoxy propanol	34590-94-8	252-104-2	20~27
Alkanes, (C=11-15)-iso- -		90622-58-5		3~9
1,3,4,6,7,8-Hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylcyclopenta[g]-2-benzopyran	galaxolide	1222-05-5	214-946-9	3~11

리날로올	7-octadien-6-ol 6-Dimethyl-2 2	78-70-6	201- 134-4	3~11
4-tert-butylcyclohexyl acetate	p-t-Butylcyclohexyl acetate	32210- 23-4	250- 954-9	under 5%
1,4-Dioxacycloheptadecane- 5,17-dione	Ethylene brassylate Astratone	105-95- 3	203- 347-8	under 5%
아세트산 벤질	acetic acid benzyl ester	140-11- 4	205- 399-7	under 5%
Isopropyl Tetradecanoate		110-27- 0	203- 751-4	under 5%
1-(3,5,5,6,8,8-hexamethyl- 5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2- yl)ethan-1-one	8-hexamethyl-2- naphthyl)ethan-1-one 8 6 5 5 8-tetrahydro-3 7 6 1-(5	21145- 77-7	244- 240-6	under 5%
2-phenylethanol	Phenethyl alcohol 2-PEA	60-12-8	200- 456-2	under 5%
tetra-Hydro-2-isobuthyl-4- methylpyran-4-ol(mixture of cis and trans)		63500- 71-0	405- 040-6	under 5%

Propanoic acid, 2-(1,1-dimethylpropoxy)-, propyl ester, (2S)-		319002-92-1		under 5%
1,2,3,4,5,6,7,8-Octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-acetonaphthalenone		54464-57-2		under 5%
Hexyl salicylate	Hexyl Salicylate Hexyl 2-hydroxybenzoate	6259-76-3	228-408-6	under 5%
5-Heptyldihydro-2(3H)-furanone		104-67-6	203-225-4	under 5%
3,7-Dimethyl-6-octen-1-ol acetate	Citronellyl acetate	150-84-5	205-775-0	under 5%
영업기밀(confidential business information)	자료없음	영업비밀	자료없음	영업비밀

4. 응급조치요령

가. 눈에 들어갔을 때

- 긴급 의료조치를 받으시오.
- 물질과 접촉 시 즉시 20 분 이상 흐르는 물에 피부와 눈을 씻어내시오.

나. 피부에 접촉했을 때

- 피부자극성 또는 홍반이 나타나면 의학적인 조치·조언을 구하시오.
- 다시 사용 전 오염된 의복은 세척하시오.
- 뜨거운 물질인 경우, 열을 없애기 위해 영향을 받은 부위를 다량의 차가운 물에 담그거나 씻어내시오.
- 긴급 의료조치를 받으시오.
- 오염된 옷과 신발을 제거하고 오염지역을 격리하시오.
- 물질과 접촉 시 즉시 20 분 이상 흐르는 물에 피부와 눈을 씻어내시오.
- 경미한 피부 접촉 시 오염부위 확산을 방지하시오.

다. 흡입했을 때

- 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기시오.
- 호흡하지 않는 경우 인공호흡을 실시하십시오.
- 호흡이 힘들 경우 산소를 공급하십시오.
- 따뜻하게 하고 안정되게 해주세요.

라. 먹었을 때

- 긴급 의료조치를 받으시오.

마. 기타 의사의 주의사항

- 의료인력이 해당물질에 대해 인지하고 보호조치를 취하도록 하시오.

바. 급성 및 지연성의 증상과 영향

- 알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음

5. 폭발·화재시 대처방법

가. 적절한(부적절한) 소화제

- 이 물질과 관련된 소화 시 알코올 포말, 이산화탄소 또는 물분무를 사용할 것
- 질식소화 시 건조한 모래 또는 흙을 사용할 것

나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성

- 가열시 용기가 폭발할 수 있음
- 일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음
- 비인화성, 물질 자체는 타지 않으나 가열시 분해하여 부식성/독성 흙을 발생할 수 있음
- 화재 시 자극성, 부식성, 독성 가스를 발생할 수 있음

다. 화재진압시 착용할 보호구 및 예방조치

- 구조자는 적절한 보호구를 착용하십시오.
- 지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하십시오.
- 용융되어 운송될 수도 있음
- 일부는 고온으로 운송될 수 있음
- 소화수의 처분을 위해 도랑을 파서 가두고 물질이 흩어지지 않게 하시오.
- 위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오.
- 탱크 화재 시 최대거리에서 소화하거나 무인 소화장비를 이용하십시오.
- 탱크 화재 시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히시오.
- 탱크 화재 시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나시오.
- 탱크 화재 시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오.
- 탱크 화재 시 대규모 화재의 경우 무인 소화장비를 이용하고 불가능하다면 물러나 타게

6. 누출사고시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 및 보호구

- (분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이)의 흡입을 피하십시오.
- 엇질러진 것을 즉시 닦아내고, 보호구 향의 예방조치를 따르십시오.
- 모든 점화원을 제거하십시오.
- 위험하지 않다면 누출을 멈추십시오.
- 적절한 보호의를 착용하지 않고 파손된 용기나 누출물에 손대지 마십시오.
- 플라스틱 시트로 덮어 확산을 막으십시오.
- 분진 형성을 방지하십시오.
- 피해야 할 물질 및 조건에 유의하십시오.

나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

- 환경으로 배출하지 마십시오.
- 수로, 하수구, 지하실, 밀폐공간으로의 유입을 방지하십시오.

다. 정화 또는 제거 방법

- 누출물을 모으십시오.
- 불활성 물질(예를 들어 건조한 모래 또는 흙)로 엇지른 것을 흡수하고, 화학폐기물 용기에 넣으십시오.
- 액체를 흡수하고 오염된 지역을 세제와 물로 씻어 내십시오.
- 다량 누출시 액체 누출물과 멀게하여 도랑을 만드십시오.
- 청결한 삽으로 누출물을 깨끗하고 건조한 용기에 담고 느슨하게 닫은 뒤 용기를 누출지역으로부터 옮기십시오.
- 분말 누출시 플라스틱 시트로 덮어 확산을 막고 건조한 상태로 유지하십시오.
- 소량 누출시 모래, 비가연성 물질로 흡수하고 용기에 담으십시오.

7. 취급 및 저장방법

가. 안전취급요령

- (분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이)의 흡입을 피하십시오.
- 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 마십시오.
- 용기가 비워진 후에도 제품 찌꺼기가 남아 있을 수 있으므로 모든 MSDS/경고표시 예방조치를 따르십시오.
- 장기간 또는 지속적인 피부접촉을 막으십시오.
- 피해야 할 물질 및 조건에 유의하십시오.
- 공학적 관리 및 개인보호구를 참조하여 작업하십시오.
- 고온에 주의하십시오.

나. 안전한 저장방법

- 빈 드럼통은 완전히 배수하고 적절히 막아 즉시 드럼 조절기에 되돌려 놓거나 적절히 배치하십시오.

8. 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

국내규정

(2-methoxymethylethoxy)propanol : TWA = 100 ppm (mg/m³)
Alkanes, (C=11-15)-iso- - : 자료없음
1,3,4,6,7,8-Hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylcyclopenta[g]-2-benzopyran : 자료없음
리날로올 : 자료없음
4-tert-butylcyclohexyl acetate : 자료없음
1,4-Dioxacycloheptadecane-5,17-dione : 자료없음
아세트산 벤질 : 자료없음
Isopropyl Tetradecanoate : 자료없음
1-(3,5,5,6,8,8-hexamethyl-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-yl)ethan-1-one : 자료없음
2-phenylethanol : 자료없음
tetra-Hydro-2-isobuthyl-4-methylpyran-4-ol(mixture of cis and trans) : 자료없음
Propanoic acid, 2-(1,1-dimethylpropoxy)-, propyl ester, (2S)- : 자료없음
1,2,3,4,5,6,7,8-Octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-acetonaphthalenone : 자료없음
Hexyl salicylate : 자료없음
5-Heptyldihydro-2(3H)-furanone : 자료없음
3,7-Dimethyl-6-octen-1-ol acetate : 자료없음
영엽비밀 : 자료없음

ACGIH 규정

(2-methoxymethylethoxy)propanol : TWA = 100 ppm , STEL = 150 ppm
Alkanes, (C=11-15)-iso- - : 자료없음
1,3,4,6,7,8-Hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylcyclopenta[g]-2-benzopyran : 자료없음
리날로올 : 자료없음
4-tert-butylcyclohexyl acetate : 자료없음
1,4-Dioxacycloheptadecane-5,17-dione : 자료없음
아세트산 벤질 : 자료없음
Isopropyl Tetradecanoate : 자료없음
1-(3,5,5,6,8,8-hexamethyl-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-yl)ethan-1-one : 자료없음
2-phenylethanol : 자료없음
tetra-Hydro-2-isobuthyl-4-methylpyran-4-ol(mixture of cis and trans) : 자료없음

Propanoic acid, 2-(1,1-dimethylpropoxy)-, propyl ester, (2S)- : 자료없음
1,2,3,4,5,6,7,8-Octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-acetonaphthalenone : 자료없음
Hexyl salicylate : 자료없음
5-Heptyldihydro-2(3H)-furanone : 자료없음
3,7-Dimethyl-6-octen-1-ol acetate : 자료없음
영업비밀 : 자료없음

생물학적 노출기준

(2-methoxymethylethoxy)propanol : 해당없음
Alkanes, (C=11-15)-iso- - : 자료없음
1,3,4,6,7,8-Hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylcyclopenta[g]-2-benzopyran : 자료없음
리날로올 : 자료없음
4-tert-butylcyclohexyl acetate : 자료없음
1,4-Dioxacycloheptadecane-5,17-dione : 자료없음
아세트산 벤질 : 자료없음
Isopropyl Tetradecanoate : 자료없음
1-(3,5,5,6,8,8-hexamethyl-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-yl)ethan-1-one : 자료없음
2-phenylethanol : 자료없음
tetra-Hydro-2-isobutyl-4-methylpyran-4-ol(mixture of cis and trans) : 자료없음
Propanoic acid, 2-(1,1-dimethylpropoxy)-, propyl ester, (2S)- : 자료없음
1,2,3,4,5,6,7,8-Octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-acetonaphthalenone : 자료없음
Hexyl salicylate : 자료없음
5-Heptyldihydro-2(3H)-furanone : 자료없음
3,7-Dimethyl-6-octen-1-ol acetate : 자료없음
영업비밀 : 자료없음

OSHA 규정

(2-methoxymethylethoxy)propanol : TWA = 100 ppm , STEL = 150 ppm
Alkanes, (C=11-15)-iso- - : 자료없음
1,3,4,6,7,8-Hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylcyclopenta[g]-2-benzopyran : 자료없음
리날로올 : 자료없음
4-tert-butylcyclohexyl acetate : 자료없음
1,4-Dioxacycloheptadecane-5,17-dione : 자료없음
아세트산 벤질 : 자료없음
Isopropyl Tetradecanoate : 자료없음

1-(3,5,5,6,8,8-hexamethyl-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-yl)ethan-1-one : 자료없음
2-phenylethanol : 자료없음
tetra-Hydro-2-isobutyl-4-methylpyran-4-ol(mixture of cis and trans) : 자료없음
Propanoic acid, 2-(1,1-dimethylpropoxy)-, propyl ester, (2S)- : 자료없음
1,2,3,4,5,6,7,8-Octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-acetonaphthalenone : 자료없음
Hexyl salicylate : 자료없음
5-Heptyldihydro-2(3H)-furanone : 자료없음
3,7-Dimethyl-6-octen-1-ol acetate : 자료없음
영업비밀 : 자료없음

NIOSH 규정

(2-methoxymethylethoxy)propanol : TWA = 100 ppm , STEL = 150 ppm
Alkanes, (C=11-15)-iso- : 자료없음
1,3,4,6,7,8-Hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylcyclopenta[g]-2-benzopyran : 자료없음
리날로올 : 자료없음
4-tert-butylcyclohexyl acetate : 자료없음
1,4-Dioxacycloheptadecane-5,17-dione : 자료없음
아세트산 벤질 : 자료없음
Isopropyl Tetradecanoate : 자료없음
1-(3,5,5,6,8,8-hexamethyl-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-yl)ethan-1-one : 자료없음
2-phenylethanol : 자료없음
tetra-Hydro-2-isobutyl-4-methylpyran-4-ol(mixture of cis and trans) : 자료없음
Propanoic acid, 2-(1,1-dimethylpropoxy)-, propyl ester, (2S)- : 자료없음
1,2,3,4,5,6,7,8-Octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-acetonaphthalenone : 자료없음
Hexyl salicylate : 자료없음
5-Heptyldihydro-2(3H)-furanone : 자료없음
3,7-Dimethyl-6-octen-1-ol acetate : 자료없음
영업비밀 : 자료없음

EU 규정

(2-methoxymethylethoxy)propanol : 자료없음
Alkanes, (C=11-15)-iso- : 자료없음
1,3,4,6,7,8-Hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylcyclopenta[g]-2-benzopyran : 자료없음
리날로올 : 자료없음
4-tert-butylcyclohexyl acetate : 자료없음

1,4-Dioxacycloheptadecane-5,17-dione : 자료없음
아세트산 벤질 : 자료없음
Isopropyl Tetradecanoate : 자료없음
1-(3,5,5,6,8,8-hexamethyl-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-yl)ethan-1-one : 자료없음
2-phenylethanol : 자료없음
tetra-Hydro-2-isobutyl-4-methylpyran-4-ol(mixture of cis and trans) : 자료없음
Propanoic acid, 2-(1,1-dimethylpropoxy)-, propyl ester, (2S)- : 자료없음
1,2,3,4,5,6,7,8-Octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-acetonaphthalenone : 자료없음
Hexyl salicylate : 자료없음
5-Heptyldihydro-2(3H)-furanone : 자료없음
3,7-Dimethyl-6-octen-1-ol acetate : 자료없음
영업비밀 : 자료없음

기타

(2-methoxymethylethoxy)propanol : 자료없음
Alkanes, (C=11-15)-iso- : 자료없음
1,3,4,6,7,8-Hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylcyclopenta[g]-2-benzopyran : 자료없음
리날로올 : 자료없음
4-tert-butylcyclohexyl acetate : 자료없음
1,4-Dioxacycloheptadecane-5,17-dione : 자료없음
아세트산 벤질 : 자료없음
Isopropyl Tetradecanoate : 자료없음
1-(3,5,5,6,8,8-hexamethyl-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-yl)ethan-1-one : 자료없음
2-phenylethanol : 자료없음
tetra-Hydro-2-isobutyl-4-methylpyran-4-ol(mixture of cis and trans) : 자료없음
Propanoic acid, 2-(1,1-dimethylpropoxy)-, propyl ester, (2S)- : 자료없음
1,2,3,4,5,6,7,8-Octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-acetonaphthalenone : 자료없음
Hexyl salicylate : 자료없음
5-Heptyldihydro-2(3H)-furanone : 자료없음
3,7-Dimethyl-6-octen-1-ol acetate : 자료없음
영업비밀 : 자료없음

나. 적절한 공학적 관리

Not classified

다. 개인정보구

호흡기 보호 :

- 해당물질의 노출농도가 0 보다 낮을 경우, 보호도가 10 이상이고 노출되는 액체 물질의 물리 화학적 특성을 고려한 적절한 타입의 필터 또는 정화통을 장착한 반면형 방독마스크
- 해당물질의 노출농도가 0 보다 낮을 경우, 보호도가 25 이상이고 노출되는 액체 물질의 물리 화학적 특성을 고려한 적절한 필터 또는 정화통을 장착한 비밀착형(loose-fitting) 후드/헬멧형 전동식 호흡보호구 혹은 연속흐름식 헬멧타입 방독마스크
- 해당물질의 노출농도가 0 보다 낮을 경우, 보호도가 50 이상이고 노출되는 액체 물질의 물리 화학적 특성을 고려한 적절한 필터 또는 정화통을 장착한 전면형/반면형 전동식 방독마스크, 전면형/후드 타입 송기마스크
- 해당물질의 노출농도가 0 보다 낮을 경우, 보호도가 1,000 이상이고 노출되는 액체 물질의 물리 화학적 특성을 고려한 적절한 필터 또는 정화통을 장착한 전동식 전면형 방독 마스크 또는 전면형/후드타입 송기마스크
- 해당물질의 노출농도가 0 보다 낮을 경우, 보호도가 10,000 이상인 압력요구식 전면형/헬멧/후드 타입 송기마스크
- 해당 물질의 노출 농도가 노출허용기준을 초과할 경우, 노출되는 액체 물리 화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하시오.

눈 보호 :

- 눈의 자극을 일으키거나 기타 건강상의 장애를 일으키는 증기상태의 유기물질로부터 눈을 보호하기 위해서는 보안경 혹은 통기성 고글을 착용하시오.
- 근로자가 접근이 용이한 위치에 긴급세척시설(샤워식) 및 세안설비를 설치하시오.

손 보호 :

- 화학물질의 물리적 및 화학적 특성을 고려하여 적절한 재질의 보호장갑을 착용하시오.

신체 보호 :

- 화학물질의 물리적 및 화학적 특성을 고려하여 적절한 재질의 보호의복을 착용하시오.

9. 물리화학적 특성

가. 외관

성상 : 액체

색상 : 투명색

나. 냄새 : 특유취

다. 냄새역치 : 자료없음

라. pH : 자료없음

마. 녹는점/어는점 : 자료없음
 바. 초기 끓는점과 끓는점 범위 : 자료없음
 사. 인화점 : 85 °C
 아. 증발속도 : 자료없음
 자. 인화성(고체, 기체) :
 차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한 : 자료없음
 카. 증기압 : 자료없음
 타. 용해도 :
 파. 증기밀도 : 자료없음
 하. 비중/밀도 : $0.931 \pm 0.005 (20^{\circ}\text{C})$
 거. n-옥탄올/물분배계수 : 자료없음
 너. 자연발화온도 : 자료없음
 더. 분해온도 : 자료없음
 러. 점도 : 자료없음
 머. 분자량 : 해당없음(혼합물)

10. 안정성 및 반응성

가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성

- 가열시 용기가 폭발할 수 있음
- 일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음
- 비인화성, 물질 자체는 타지 않으나 가열시 분해하여 부식성/독성 흡을 발생할 수 있음
- 화재 시 자극성, 부식성, 독성 가스를 발생할 수 있음

나. 피해야 할 조건

- 열, 스파크, 화염 등 점화원

다. 피해야 할 물질

- 가연성 물질, 환원성 물질

라. 분해시 생성되는 유해물질

- 부식성/독성 흡
- 자극성, 독성 가스
- 자극성, 부식성, 독성 가스

11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로

-알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음

나. 건강 유해성 정보

급성독성

경구 : 분류되지 않음 (ATEmix = 42086.63 mg/kg)

- (2-methoxymethylethoxy)propanol : Rat LD₅₀ > 5000 mg/kg(OECD Guideline 401)
- Alkanes, (C=11-15)-iso- : 자료없음
- 1,3,4,6,7,8-Hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylcyclopenta[g]-2-benzopyran : 자료없음
- 리날로올 : 자료없음
- 4-tert-butylcyclohexyl acetate : 자료없음
- 1,4-Dioxacycloheptadecane-5,17-dione : 자료없음
- 아세트산 벤질 : 자료없음
- Isopropyl Tetradecanoate : Rat LD₅₀ > 79500 mg/kg
- 1-(3,5,5,6,8,8-hexamethyl-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-yl)ethan-1-one : 자료없음
- 2-phenylethanol : Rat LD₅₀ = 1603.3 mg/kg(OECD Guideline 401, GLP)
- tetra-Hydro-2-isobuthyl-4-methylpyran-4-ol(mixture of cis and trans) : 자료없음
- Propanoic acid, 2-(1,1-dimethylpropoxy)-, propyl ester, (2S)- : 자료없음
- 1,2,3,4,5,6,7,8-Octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-acetonaphthalenone : 자료없음
- Hexyl salicylate : Rat LD₅₀ > 5000 mg/kg(OECD Guideline 401)
- 5-Heptyldihydro-2(3H)-furanone : 자료없음
- 3,7-Dimethyl-6-octen-1-ol acetate : 자료없음
- 영엽비밀 : 자료없음

경피 : 분류되지 않음 (ATEmix = 66543.75 mg/kg)

- (2-methoxymethylethoxy)propanol : Rabbit LD₅₀ > 2000 mg/kg(OECD Guideline 402)
- Alkanes, (C=11-15)-iso- : 자료없음
- 1,3,4,6,7,8-Hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylcyclopenta[g]-2-benzopyran : 자료없음
- 리날로올 : 자료없음
- 4-tert-butylcyclohexyl acetate : 자료없음
- 1,4-Dioxacycloheptadecane-5,17-dione : 자료없음
- 아세트산 벤질 : 자료없음
- Isopropyl Tetradecanoate : Rabbit LD₅₀ > 5000 mg/kg

- 1-(3,5,5,6,8,8-hexamethyl-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-yl)ethan-1-one :
자료없음
- 2-phenylethanol : Rabbit LD₅₀ = 2535 mg/kg(OECD Guideline 402, GLP)
- tetra-Hydro-2-isobutyl-4-methylpyran-4-ol(mixture of cis and trans) :
자료없음
- Propanoic acid, 2-(1,1-dimethylpropoxy)-, propyl ester, (2S)- : 자료없음
- 1,2,3,4,5,6,7,8-Octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-acetonaphthalenone :
자료없음
- Hexyl salicylate : Rabbit LD₅₀ > 5000 mg/kg(OECD Guideline 402)
- 5-Heptyldihydro-2(3H)-furanone : 자료없음
- 3,7-Dimethyl-6-octen-1-ol acetate : 자료없음
- 영업비밀 : 자료없음

흡입 : 분류되지 않음 (ATEmix = 0 mg/L)

- (2-methoxymethylethoxy)propanol : 자료없음
- Alkanes, (C=11-15)-iso- : 자료없음
- 1,3,4,6,7,8-Hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylcyclopenta[g]-2-benzopyran :
자료없음
- 리날로올 : 자료없음
- 4-tert-butylcyclohexyl acetate : 자료없음
- 1,4-Dioxacycloheptadecane-5,17-dione : 자료없음
- 아세트산 벤질 : 자료없음
- Isopropyl Tetradecanoate : 자료없음
- 1-(3,5,5,6,8,8-hexamethyl-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-yl)ethan-1-one :
자료없음
- 2-phenylethanol : Rat LC₅₀ > 4.63 mg/L / 4 hr(GLP)
- tetra-Hydro-2-isobutyl-4-methylpyran-4-ol(mixture of cis and trans) :
자료없음
- Propanoic acid, 2-(1,1-dimethylpropoxy)-, propyl ester, (2S)- : 자료없음
- 1,2,3,4,5,6,7,8-Octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-acetonaphthalenone :
자료없음
- Hexyl salicylate : 자료없음
- 5-Heptyldihydro-2(3H)-furanone : 자료없음
- 3,7-Dimethyl-6-octen-1-ol acetate : 자료없음
- 영업비밀 : 자료없음

피부부식성 또는 자극성 : 자료없음

- (2-methoxymethylethoxy)propanol : 토끼를 이용한 피부자극성 시험에서 피부 자극성이 나타나지 않음(OECD Guideline 404)

- Alkanes, (C=11-15)-iso- - : 자료없음
- 1,3,4,6,7,8-Hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylcyclopenta[g]-2-benzopyran :
자료없음
- 리날로올 : 자료없음
- 4-tert-butylcyclohexyl acetate : 자료없음
- 1,4-Dioxacycloheptadecane-5,17-dione : 자료없음
- 아세트산 벤질 : 자료없음
- Isopropyl Tetradecanoate : - 토끼를 이용한 시험결과 가벼운 피부 자극 증상이
나타남(24hr)
- 가벼운 피부 자극(사람, 3hr)
- 1-(3,5,5,6,8,8-hexamethyl-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-yl)ethan-1-one :
자료없음
- 2-phenylethanol : 토끼를 대상으로한 피부 자극성 시험에서 자극을 일으키지 않음
(GLP)
- tetra-Hydro-2-isobutyl-4-methylpyran-4-ol(mixture of cis and trans) : 자료없음
- Propanoic acid, 2-(1,1-dimethylpropoxy)-, propyl ester, (2S)- : 자료없음
- 1,2,3,4,5,6,7,8-Octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-acetonaphthalenone : 자료없음
- Hexyl salicylate : 자료없음
- 5-Heptyldihydro-2(3H)-furanone : 자료없음
- 3,7-Dimethyl-6-octen-1-ol acetate : 자료없음
- 영엽비밀 : 자료없음

심한 눈손상 또는 자극성 : 자료없음

- (2-methoxymethylethoxy)propanol : 토끼를 이용한 눈자극성 시험에서
눈자극성이 나타나지 않음(human volunteer study)
- Alkanes, (C=11-15)-iso- - : 자료없음
- 1,3,4,6,7,8-Hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylcyclopenta[g]-2-benzopyran :
자료없음
- 리날로올 : 자료없음
- 4-tert-butylcyclohexyl acetate : 자료없음
- 1,4-Dioxacycloheptadecane-5,17-dione : 자료없음
- 아세트산 벤질 : 자료없음
- Isopropyl Tetradecanoate : 토끼를 이용한 시험결과 약간의 자극이 발견됨(원액)
- 1-(3,5,5,6,8,8-hexamethyl-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-yl)ethan-1-one :
자료없음
- 2-phenylethanol : 토끼를 대상으로 한 급성 눈 자극 시험에서 각막 불투명 점수
10 점 중 8 점으로 눈에 자극을 일으킴
- tetra-Hydro-2-isobutyl-4-methylpyran-4-ol(mixture of cis and trans) : 자료없음

- Propanoic acid, 2-(1,1-dimethylpropoxy)-, propyl ester, (2S)- : 자료없음
- 1,2,3,4,5,6,7,8-Octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-acetonaphthalenone : 자료없음
- Hexyl salicylate : 토끼를 이용한 눈자극성 시험에서 눈자극성이 나타나지 않음 (OECD Guideline 405, GLP)
- 5-Heptyldihydro-2(3H)-furanone : 자료없음
- 3,7-Dimethyl-6-octen-1-ol acetate : 자료없음
- 영업비밀 : 자료없음

호흡기과민성 : 분류되지 않음

- (2-methoxymethylethoxy)propanol : 자료없음
- Alkanes, (C=11-15)-iso- - : 자료없음
- 1,3,4,6,7,8-Hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylcyclopenta[g]-2-benzopyran : 자료없음
- 리날로올 : 자료없음
- 4-tert-butylcyclohexyl acetate : 자료없음
- 1,4-Dioxacycloheptadecane-5,17-dione : 자료없음
- 아세트산 벤질 : 자료없음
- Isopropyl Tetradecanoate : 자료없음
- 1-(3,5,5,6,8,8-hexamethyl-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-yl)ethan-1-one : 자료없음
- 2-phenylethanol : 자료없음
- tetra-Hydro-2-isobutyl-4-methylpyran-4-ol(mixture of cis and trans) : 자료없음
- Propanoic acid, 2-(1,1-dimethylpropoxy)-, propyl ester, (2S)- : 자료없음
- 1,2,3,4,5,6,7,8-Octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-acetonaphthalenone : 자료없음
- Hexyl salicylate : 자료없음
- 5-Heptyldihydro-2(3H)-furanone : 자료없음
- 3,7-Dimethyl-6-octen-1-ol acetate : 자료없음
- 영업비밀 : 자료없음

피부과민성 : 구분 1

- (2-methoxymethylethoxy)propanol : DPGME 는 연구기간동안 피실험자인 사람에게 어떤 과민성도 일어나지 않았으므로 1 차 피부자극이나 과민성으로 분류되지 않음
- Alkanes, (C=11-15)-iso- - : 자료없음
- 1,3,4,6,7,8-Hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylcyclopenta[g]-2-benzopyran : 자료없음
- 리날로올 : 자료없음
- 4-tert-butylcyclohexyl acetate : 자료없음
- 1,4-Dioxacycloheptadecane-5,17-dione : 자료없음

- 아세트산 벤질 : 자료없음
- Isopropyl Tetradecanoate : 기니피그, 사람에 대한 피부과민성 시험결과 증상이 나타나지 않음
- 1-(3,5,5,6,8,8-hexamethyl-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-yl)ethan-1-one : 자료없음
- 2-phenylethanol : 마우스를 대상으로 한 LLNA(local lymphnode assay)시험에서 피부 과민성을 일으키지 않음 (OECD Guideline 429, EPA OPPTS 870.2600, GLP)
- tetra-Hydro-2-isobutyl-4-methylpyran-4-ol(mixture of cis and trans) : 자료없음
- Propanoic acid, 2-(1,1-dimethylpropoxy)-, propyl ester, (2S)- : 자료없음
- 1,2,3,4,5,6,7,8-Octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-acetonaphthalenone : 자료없음
- Hexyl salicylate : 마우스를 이용한 피부과민성 시험에서 동위체의 결합이 3 배이상 증가하였으므로 피부를 민감하게 함 (OECD Guideline 429, GLP)
- 5-Heptyldihydro-2(3H)-furanone : 자료없음
- 3,7-Dimethyl-6-octen-1-ol acetate : 자료없음
- 영엽비밀 : 자료없음

발암성 : 분류되지 않음

- 고용노동부 고시, IARC, NTP, OSHA, ACGIH, EU Regulation 1272/2008: Not listed
- (2-methoxymethylethoxy)propanol : 고용노동부 고시, IARC, NTP, OSHA, ACGIH, EU Regulation 1272/2008: Not listed
- Alkanes, (C=11-15)-iso- - : 고용노동부 고시, IARC, NTP, OSHA, ACGIH, EU Regulation 1272/2008: Not listed
- 1,3,4,6,7,8-Hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylcyclopenta[g]-2-benzopyran : 고용노동부 고시, IARC, NTP, OSHA, ACGIH, EU Regulation 1272/2008: Not listed
- 리날로올 : 고용노동부 고시, IARC, NTP, OSHA, ACGIH, EU Regulation 1272/2008: Not listed
- 4-tert-butylcyclohexyl acetate : 고용노동부 고시, IARC, NTP, OSHA, ACGIH, EU Regulation 1272/2008: Not listed
- 1,4-Dioxacycloheptadecane-5,17-dione : 고용노동부 고시, IARC, NTP, OSHA, ACGIH, EU Regulation 1272/2008: Not listed
- 아세트산 벤질 : 고용노동부 고시, IARC, NTP, OSHA, ACGIH, EU Regulation 1272/2008: Not listed
- Isopropyl Tetradecanoate : 고용노동부 고시, IARC, NTP, OSHA, ACGIH, EU Regulation 1272/2008: Not listed

제품에서 0.1% 이상으로 함유된 구성성분 중 IARC 에서 인체 발암

추정,가능,확정 물질로 분류한 물질은 없음

- 1-(3,5,5,6,8,8-hexamethyl-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-yl)ethan-1-one : 고용노동부 고시, IARC, NTP, OSHA, ACGIH, EU Regulation 1272/2008: Not listed

- 2-phenylethanol : 고용노동부 고시, IARC, NTP, OSHA, ACGIH, EU Regulation 1272/2008: Not listed
- tetra-Hydro-2-isobuthyl-4-methylpyran-4-ol(mixture of cis and trans) : 고용노동부 고시, IARC, NTP, OSHA, ACGIH, EU Regulation 1272/2008: Not listed
- Propanoic acid, 2-(1,1-dimethylpropoxy)-, propyl ester, (2S)- : 고용노동부 고시, IARC, NTP, OSHA, ACGIH, EU Regulation 1272/2008: Not listed
- 1,2,3,4,5,6,7,8-Octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-acetonaphthalenone : 고용노동부 고시, IARC, NTP, OSHA, ACGIH, EU Regulation 1272/2008: Not listed
- Hexyl salicylate : 고용노동부 고시, IARC, NTP, OSHA, ACGIH, EU Regulation 1272/2008: Not listed
- 5-Heptyldihydro-2(3H)-furanone : 고용노동부 고시, IARC, NTP, OSHA, ACGIH, EU Regulation 1272/2008: Not listed
- 3,7-Dimethyl-6-octen-1-ol acetate : 고용노동부 고시, IARC, NTP, OSHA, ACGIH, EU Regulation 1272/2008: Not listed
- 영업비밀 : 고용노동부 고시, IARC, NTP, OSHA, ACGIH, EU Regulation 1272/2008: Not listed

생식세포변이원성 : 분류되지 않음

- (2-methoxymethylethoxy)propanol : 시험관 내 시험(박테리아를 이용한 복귀돌연변이시험(OECD Guideline 471, GLP))에서 음성의 결과가 나타남
- Alkanes, (C=11-15)-iso- - : 자료없음
- 1,3,4,6,7,8-Hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylcyclopenta[g]-2-benzopyran : 자료없음
- 리날로올 : 자료없음
- 4-tert-butylcyclohexyl acetate : 자료없음
- 1,4-Dioxacycloheptadecane-5,17-dione : 자료없음
- 아세트산 벤질 : 자료없음
- Isopropyl Tetradecanoate : 자료없음
- 1-(3,5,5,6,8,8-hexamethyl-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-yl)ethan-1-one : 자료없음
- 2-phenylethanol : 시험관 내 시험(미생물 복귀돌연변이시험(OECD Guideline 471), 포유류 세포유전자 돌연변이시험(OECD Guideline 476), 포유류 염색체이상시험(OECD Guideline 473))에서 음성
- tetra-Hydro-2-isobuthyl-4-methylpyran-4-ol(mixture of cis and trans) : 자료없음
- Propanoic acid, 2-(1,1-dimethylpropoxy)-, propyl ester, (2S)- : 자료없음
- 1,2,3,4,5,6,7,8-Octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-acetonaphthalenone : 자료없음

- Hexyl salicylate : 생체 내 시험(포유류 적혈구를 이용한 소핵시험(Read across; 2-ethylhexyl salicylate) (OECD Guideline 474, GLP))과 시험관 내 시험(박테리아를 이용하는 복귀돌연변이 시험(OECD Guideline 471, GLP))에서 음성의 결과가 나타남
- 5-Heptyldihydro-2(3H)-furanone : 자료없음
- 3,7-Dimethyl-6-octen-1-ol acetate : 자료없음
- 영업비밀 : 자료없음

생식독성 : 자료없음

- (2-methoxymethylethoxy)propanol : 랫드를 이용한 생식발달독성시험에서 중요한 악영향은 나타나지 않았고, 기형의 증거도 나타나지 않았음(NOAE(P0)=300 ppm, NOAE(F1)=1000 ppm, NOAE(F2)=1000 ppm)(OECD Guideline 416, GLP)
- Alkanes, (C=11-15)-iso- : 자료없음
- 1,3,4,6,7,8-Hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylcyclopenta[g]-2-benzopyran : 자료없음
- 리날로올 : 자료없음
- 4-tert-butylcyclohexyl acetate : 자료없음
- 1,4-Dioxacycloheptadecane-5,17-dione : 자료없음
- 아세트산 벤질 : 자료없음
- Isopropyl Tetradecanoate : 자료없음
- 1-(3,5,5,6,8,8-hexamethyl-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-yl)ethan-1-one : 자료없음
- 2-phenylethanol : 자료없음
- tetra-Hydro-2-isobuthyl-4-methylpyran-4-ol(mixture of cis and trans) : 자료없음
- Propanoic acid, 2-(1,1-dimethylpropoxy)-, propyl ester, (2S)- : 자료없음
- 1,2,3,4,5,6,7,8-Octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-acetonaphthalenone : 자료없음
- Hexyl salicylate : 랫드를 이용한 생식독성 시험에서 생식기능과 관련된 영향은 관찰되지 않음, F1 자손의 발달과 관련하여 모성 NOAEL 은 생존, 성장, 행동 등에서 명백한 영향을 끼치지 않음 (Read across; methyl salicylate) (OECD Guideline 415, GLP)
- 랫드를 이용한 발달독성 시험에서 생식기능과 관련된 영향은 관찰되지 않음 (OECD Guideline 414, GLP)
- 5-Heptyldihydro-2(3H)-furanone : 자료없음
- 3,7-Dimethyl-6-octen-1-ol acetate : 자료없음
- 영업비밀 : 자료없음

특정 표적장기 독성 (1 회 노출) : 자료없음

- (2-methoxymethylethoxy)propanol : 자료없음
- Alkanes, (C=11-15)-iso- : 자료없음

- 1,3,4,6,7,8-Hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylcyclopenta[g]-2-benzopyran :

자료없음

- 리날로올 : 자료없음

- 4-tert-butylcyclohexyl acetate : 자료없음

- 1,4-Dioxacycloheptadecane-5,17-dione : 자료없음

- 아세트산 벤질 : 자료없음

- Isopropyl Tetradecanoate : 자료없음

- 1-(3,5,5,6,8,8-hexamethyl-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-yl)ethan-1-one :

자료없음

- 2-phenylethanol : 자료없음

- tetra-Hydro-2-isobuthyl-4-methylpyran-4-ol(mixture of cis and trans) : 자료없음

- Propanoic acid, 2-(1,1-dimethylpropoxy)-, propyl ester, (2S)- : 자료없음

- 1,2,3,4,5,6,7,8-Octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-acetonaphthalenone : 자료없음

- Hexyl salicylate : 랫드를 이용한 급성경구독성 시험에서 24 시간 후 요실금이 관찰됨 (OECD Guideline 401)

토끼를 이용한 급성경피독성 시험에서 홍반, 부종 등이 관찰됨 (OECD Guideline 402)

- 5-Heptyldihydro-2(3H)-furanone : 자료없음

- 3,7-Dimethyl-6-octen-1-ol acetate : 자료없음

- 영엽비밀 : 자료없음

특정 표적장기 독성 (반복 노출) : 분류되지 않음

- (2-methoxymethylethoxy)propanol : 랫드를 이용한 28 일간의

반복경구독성시험에서 시험물질에 의한 악영향은 관찰되지 않았음(NOAE = 1000 mg/kg bw/day, NOEL = 200 mg/kg)(KANPOGYO No.700, YAKUHATSU No. 1039.61, and KIKYKU No. 1014., GLP)

랫드를 이용한 90 일간의 반복흡입독성시험에서 시험물질에 의한 악영향은 관찰되지 않았음(NOAE = 200 ppm)(OECD Guideline 413, GLP)

토끼를 이용한 90 일간의 반복경피독성시험에서 시험물질에 의한 악영향은 관찰되지 않았음(NOAE = 2850 mg/kg bw/day)(OECD Guideline 411)

- Alkanes, (C=11-15)-iso- - : 자료없음

- 1,3,4,6,7,8-Hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylcyclopenta[g]-2-benzopyran :

자료없음

- 리날로올 : 자료없음

- 4-tert-butylcyclohexyl acetate : 자료없음

- 1,4-Dioxacycloheptadecane-5,17-dione : 자료없음

- 아세트산 벤질 : 자료없음

- Isopropyl Tetradecanoate : 자료없음

- 1-(3,5,5,6,8,8-hexamethyl-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-yl)ethan-1-one :

자료없음

- 2-phenylethanol : 랫드를 대상으로 한 90 일 아만성경피독성 시험에서 이상 없음, 사망 없음. 투여량과 관련 없는 변화가 폐와 위에서 나타남.

폐에서 출혈 및/또는 하나 이상의 로브의 늑막표면에서 색 변화가 나타남. 위에서 위점막의 점상출혈이 나타남. 이는 투여량과 관련이 없으므로 볼 때, 독성학적 관련성이 의심됨 (OECD Guideline 411)

- tetra-Hydro-2-isobutyl-4-methylpyran-4-ol(mixture of cis and trans) : 자료없음

- Propanoic acid, 2-(1,1-dimethylpropoxy)-, propyl ester, (2S)- : 자료없음

- 1,2,3,4,5,6,7,8-Octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-acetonaphthalenone : 자료없음

- Hexyl salicylate : 랫드를 이용한 90 일 반복경구독성 시험에서 호흡기 감염, 혼수상태의 징조, 저체온증 등이 관찰됨 (Read across; Isoamyl Salicylate)

랫드를 이용한 28 일 반복흡입독성 시험에서 중대한 독성영향은 나타나지 않음 (OECD Guideline 412, GLP)

- 5-Heptyldihydro-2(3H)-furanone : 자료없음

- 3,7-Dimethyl-6-octen-1-ol acetate : 자료없음

- 영업비밀 : 자료없음

흡인유해성 : 분류되지 않음

- (2-methoxymethylethoxy)propanol : 자료없음

- Alkanes, (C=11-15)-iso- : 자료없음

- 1,3,4,6,7,8-Hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylcyclopenta[g]-2-benzopyran :

자료없음

- 리날로올 : 자료없음

- 4-tert-butylcyclohexyl acetate : 자료없음

- 1,4-Dioxacycloheptadecane-5,17-dione : 자료없음

- 아세트산 벤질 : 자료없음

- Isopropyl Tetradecanoate : 자료없음

- 1-(3,5,5,6,8,8-hexamethyl-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-yl)ethan-1-one :

자료없음

- 2-phenylethanol : 자료없음

- tetra-Hydro-2-isobutyl-4-methylpyran-4-ol(mixture of cis and trans) : 자료없음

- Propanoic acid, 2-(1,1-dimethylpropoxy)-, propyl ester, (2S)- : 자료없음

- 1,2,3,4,5,6,7,8-Octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-acetonaphthalenone : 자료없음

- Hexyl salicylate : 자료없음

- 5-Heptyldihydro-2(3H)-furanone : 자료없음

- 3,7-Dimethyl-6-octen-1-ol acetate : 자료없음

- 영업비밀 : 자료없음

12. 환경에 미치는 영향

가. 생태독성

- 급성 수생 독성 : 분류되지 않음 (L(E)C₅₀ = 15280.6mg/ℓ)

어류 : LC₅₀ = 91.64 mg/L

- (2-methoxymethylethoxy)propanol : 96hr-LC₅₀(*Poecilia reticulata*) > 1000 mg/L (OECD Guideline 203, GLP)
- Alkanes, (C=11-15)-iso- - : 자료없음
- 1,3,4,6,7,8-Hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylcyclopenta[g]-2-benzopyran : 자료없음
- 리날로올 : 자료없음
- 4-tert-butylcyclohexyl acetate : 자료없음
- 1,4-Dioxacycloheptadecane-5,17-dione : 자료없음
- 아세트산 벤질 : 자료없음
- Isopropyl Tetradecanoate : LC₅₀ = 8400 mg/L ISO 7346/2 (반정적)
- 1-(3,5,5,6,8,8-hexamethyl-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-yl)ethan-1-one : 자료없음
- 2-phenylethanol : 96hr-LC₅₀(*Leuciscus idus*) 215~464 mg/L (DIN 38 412)
- tetra-Hydro-2-isobutyl-4-methylpyran-4-ol(mixture of cis and trans) : 자료없음
- Propanoic acid, 2-(1,1-dimethylpropoxy)-, propyl ester, (2S)- : 자료없음
- 1,2,3,4,5,6,7,8-Octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-acetonaphthalenone : 자료없음
- Hexyl salicylate : 96hr-LC₅₀(*Brachydanio rerio*) = 1.34 mg/L (EU Method C.1, GLP)
- 5-Heptyldihydro-2(3H)-furanone : 자료없음
- 3,7-Dimethyl-6-octen-1-ol acetate : 자료없음
- 영업비밀 : 자료없음

갑각류 : EC₅₀ = 5.98 mg/L

- (2-methoxymethylethoxy)propanol : 48hr-LC₅₀(*Daphnia magna*) = 1919 mg/L (OECD Guideline 202), 22d-NOEC (*Daphnia magna*) >= 0.5 mg/L (OECD Guideline 211, GLP)
- Alkanes, (C=11-15)-iso- - : 자료없음
- 1,3,4,6,7,8-Hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylcyclopenta[g]-2-benzopyran : 자료없음
- 리날로올 : 자료없음
- 4-tert-butylcyclohexyl acetate : 자료없음
- 1,4-Dioxacycloheptadecane-5,17-dione : 자료없음
- 아세트산 벤질 : 자료없음
- Isopropyl Tetradecanoate : EC₅₀(*Daphnia magna*) > 100 mg/L

- 1-(3,5,5,6,8,8-hexamethyl-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-yl)ethan-1-one :

자료없음

- 2-phenylethanol : 48hr-EC₅₀(*Daphnia magna*) = 287.17 mg/L (EU Method C.2)

- tetra-Hydro-2-isobutyl-4-methylpyran-4-ol(mixture of cis and trans) : 자료없음

- Propanoic acid, 2-(1,1-dimethylpropoxy)-, propyl ester, (2S)- : 자료없음

- 1,2,3,4,5,6,7,8-Octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-acetonaphthalenone : 자료없음

- Hexyl salicylate : 48hr-EC₅₀(*Daphnia magna*) = 0.357 mg/L (OECD Guideline 202, GLP)

- 5-Heptyldihydro-2(3H)-furanone : 자료없음

- 3,7-Dimethyl-6-octen-1-ol acetate : 자료없음

- 영업비밀 : 자료없음

조류 : ErC₅₀ = 15280.6 mg/L

- (2-methoxymethylethoxy)propanol : 72hr-EC₅₀(*Selenastrum capricornutum*) > 969 mg/L (OECD Guideline 201, GLP), 72h-NOEC (*Selenastrum capricornutum*) = 969 mg/L

- Alkanes, (C=11-15)-iso- : 자료없음

- 1,3,4,6,7,8-Hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylcyclopenta[g]-2-benzopyran :

자료없음

- 리날로올 : 자료없음

- 4-tert-butylcyclohexyl acetate : 자료없음

- 1,4-Dioxacycloheptadecane-5,17-dione : 자료없음

- 아세트산 벤질 : 자료없음

- Isopropyl Tetradecanoate : 자료없음

- 1-(3,5,5,6,8,8-hexamethyl-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-yl)ethan-1-one :

자료없음

- 2-phenylethanol : 72hr-EC₅₀(*Scenedesmus subspicatus*) = 1300 mg/L (DIN 38 412)

- tetra-Hydro-2-isobutyl-4-methylpyran-4-ol(mixture of cis and trans) : 자료없음

- Propanoic acid, 2-(1,1-dimethylpropoxy)-, propyl ester, (2S)- : 자료없음

- 1,2,3,4,5,6,7,8-Octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-acetonaphthalenone : 자료없음

- Hexyl salicylate : 72hr-LC₅₀(*Scenedesmus subspicatus*) = 0.28 mg/L (OECD Guideline 201, GLP)

- 5-Heptyldihydro-2(3H)-furanone : 자료없음

- 3,7-Dimethyl-6-octen-1-ol acetate : 자료없음

- 영업비밀 : 자료없음

- 만성 수생 독성 : 구분 2

어류 : 자료없음

- (2-methoxymethylethoxy)propanol : 자료없음
- Alkanes, (C=11-15)-iso- - : 자료없음
- 1,3,4,6,7,8-Hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylcyclopenta[g]-2-benzopyran :
자료없음
- 리날로올 : 자료없음
- 4-tert-butylcyclohexyl acetate : 자료없음
- 1,4-Dioxacycloheptadecane-5,17-dione : 자료없음
- 아세트산 벤질 : 자료없음
- Isopropyl Tetradecanoate : 자료없음
- 1-(3,5,5,6,8,8-hexamethyl-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-yl)ethan-1-one :

자료없음

- 2-phenylethanol : 자료없음
- tetra-Hydro-2-isobuthyl-4-methylpyran-4-ol(mixture of cis and trans) : 자료없음
- Propanoic acid, 2-(1,1-dimethylpropoxy)-, propyl ester, (2S)- : 자료없음
- 1,2,3,4,5,6,7,8-Octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-acetonaphthalenone : 자료없음
- Hexyl salicylate : 자료없음
- 5-Heptyldihydro-2(3H)-furanone : 자료없음
- 3,7-Dimethyl-6-octen-1-ol acetate : 자료없음
- 영엽비밀 : 자료없음

갑각류 : 자료없음

- (2-methoxymethylethoxy)propanol : 자료없음
- Alkanes, (C=11-15)-iso- - : 자료없음
- 1,3,4,6,7,8-Hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylcyclopenta[g]-2-benzopyran :
자료없음
- 리날로올 : 자료없음
- 4-tert-butylcyclohexyl acetate : 자료없음
- 1,4-Dioxacycloheptadecane-5,17-dione : 자료없음
- 아세트산 벤질 : 자료없음
- Isopropyl Tetradecanoate : 자료없음
- 1-(3,5,5,6,8,8-hexamethyl-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-yl)ethan-1-one :

자료없음

- 2-phenylethanol : 자료없음
- tetra-Hydro-2-isobuthyl-4-methylpyran-4-ol(mixture of cis and trans) : 자료없음
- Propanoic acid, 2-(1,1-dimethylpropoxy)-, propyl ester, (2S)- : 자료없음
- 1,2,3,4,5,6,7,8-Octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-acetonaphthalenone : 자료없음
- Hexyl salicylate : 자료없음
- 5-Heptyldihydro-2(3H)-furanone : 자료없음

- 3,7-Dimethyl-6-octen-1-ol acetate : 자료없음
- 영업비밀 : 자료없음

조류 : 자료없음

- (2-methoxymethylethoxy)propanol : 자료없음
- Alkanes, (C=11-15)-iso- : 자료없음
- 1,3,4,6,7,8-Hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylcyclopenta[g]-2-benzopyran :
자료없음
- 리날로올 : 자료없음
- 4-tert-butylcyclohexyl acetate : 자료없음
- 1,4-Dioxacycloheptadecane-5,17-dione : 자료없음
- 아세트산 벤질 : 자료없음
- Isopropyl Tetradecanoate : 자료없음
- 1-(3,5,5,6,8,8-hexamethyl-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-yl)ethan-1-one :
자료없음
- 2-phenylethanol : 자료없음
- tetra-Hydro-2-isobuthyl-4-methylpyran-4-ol(mixture of cis and trans) : 자료없음
- Propanoic acid, 2-(1,1-dimethylpropoxy)-, propyl ester, (2S)- : 자료없음
- 1,2,3,4,5,6,7,8-Octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-acetonaphthalenone : 자료없음
- Hexyl salicylate : 자료없음
- 5-Heptyldihydro-2(3H)-furanone : 자료없음
- 3,7-Dimethyl-6-octen-1-ol acetate : 자료없음
- 영업비밀 : 자료없음

나. 잔류성 및 분해성

잔류성 : 자료없음

- (2-methoxymethylethoxy)propanol : Log Kow 가 4 미만이므로 잔류성이 낮을 것으로 예측됨 (= 0.004) (OECD Guideline 107, GLP)
- Alkanes, (C=11-15)-iso- : 자료없음
- 1,3,4,6,7,8-Hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylcyclopenta[g]-2-benzopyran :
자료없음
- 리날로올 : 자료없음
- 4-tert-butylcyclohexyl acetate : 자료없음
- 1,4-Dioxacycloheptadecane-5,17-dione : 자료없음
- 아세트산 벤질 : 자료없음
- Isopropyl Tetradecanoate : Log Kow 가 4 미만이므로 잔류성이 낮을 것으로
예측됨 (3.3~6)
- 1-(3,5,5,6,8,8-hexamethyl-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-yl)ethan-1-one :
자료없음

- 2-phenylethanol : Log Kow 가 4 미만이므로 잔류성이 낮을 것으로 예측됨 (= 1.3) (20 켈, pH7) (OECD Guideline 117, GLP)
- tetra-Hydro-2-isobutyl-4-methylpyran-4-ol(mixture of cis and trans) : 자료없음
- Propanoic acid, 2-(1,1-dimethylpropoxy)-, propyl ester, (2S)- : 자료없음
- 1,2,3,4,5,6,7,8-Octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-acetonaphthalenone : 자료없음
- Hexyl salicylate : Log Kow 가 4 이상이므로 잔류성이 높을 것으로 예측됨 (= 5.5) (OECD Guideline 117, GLP)
- 5-Heptyldihydro-2(3H)-furanone : 자료없음
- 3,7-Dimethyl-6-octen-1-ol acetate : 자료없음
- 영업비밀 : 자료없음

분해성 : 자료없음

- (2-methoxymethylethoxy)propanol : 자료없음
- Alkanes, (C=11-15)-iso- - : 자료없음
- 1,3,4,6,7,8-Hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylcyclopenta[g]-2-benzopyran : 자료없음
- 리날로올 : 자료없음
- 4-tert-butylcyclohexyl acetate : 자료없음
- 1,4-Dioxacycloheptadecane-5,17-dione : 자료없음
- 아세트산 벤질 : 자료없음
- Isopropyl Tetradecanoate : 자료없음
- 1-(3,5,5,6,8,8-hexamethyl-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-yl)ethan-1-one : 자료없음
- 2-phenylethanol : 자료없음
- tetra-Hydro-2-isobutyl-4-methylpyran-4-ol(mixture of cis and trans) : 자료없음
- Propanoic acid, 2-(1,1-dimethylpropoxy)-, propyl ester, (2S)- : 자료없음
- 1,2,3,4,5,6,7,8-Octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-acetonaphthalenone : 자료없음
- Hexyl salicylate : 자료없음
- 5-Heptyldihydro-2(3H)-furanone : 자료없음
- 3,7-Dimethyl-6-octen-1-ol acetate : 자료없음
- 영업비밀 : 자료없음

다. 생물농축성

농축성 : 자료없음

- (2-methoxymethylethoxy)propanol : 자료없음
- Alkanes, (C=11-15)-iso- - : 자료없음
- 1,3,4,6,7,8-Hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylcyclopenta[g]-2-benzopyran : 자료없음
- 리날로올 : 자료없음

- 4-tert-butylcyclohexyl acetate : 자료없음
- 1,4-Dioxacycloheptadecane-5,17-dione : 자료없음
- 아세트산 벤질 : 자료없음
- Isopropyl Tetradecanoate : 자료없음
- 1-(3,5,5,6,8,8-hexamethyl-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-yl)ethan-1-one :
자료없음
- 2-phenylethanol : 자료없음
- tetra-Hydro-2-isobutyl-4-methylpyran-4-ol(mixture of cis and trans) : 자료없음
- Propanoic acid, 2-(1,1-dimethylpropoxy)-, propyl ester, (2S)- : 자료없음
- 1,2,3,4,5,6,7,8-Octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-acetonaphthalenone : 자료없음
- Hexyl salicylate : BCF 가 500 미만이므로 생물농축성이 낮을 것으로 예측됨 (=
8.913)
- 5-Heptyldihydro-2(3H)-furanone : 자료없음
- 3,7-Dimethyl-6-octen-1-ol acetate : 자료없음
- 영업비밀 : 자료없음

생분해성 : 자료없음

- (2-methoxymethylethoxy)propanol : 생분해가 잘되므로 생체 내 축적될 잠재성이
낮음(28 일 후에 = 96% 생분해 됨) (OECD Guideline 301 F, GLP)
- Alkanes, (C=11-15)-iso- - : 자료없음
- 1,3,4,6,7,8-Hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylcyclopenta[g]-2-benzopyran :
자료없음
- 리날로올 : 자료없음
- 4-tert-butylcyclohexyl acetate : 자료없음
- 1,4-Dioxacycloheptadecane-5,17-dione : 자료없음
- 아세트산 벤질 : 자료없음
- Isopropyl Tetradecanoate : 생분해가 잘되므로 생체 내 축적될 잠재성이
낮음(30 일 후에 = 91% 생분해 됨) (Directive 84/449/EEC)
- 1-(3,5,5,6,8,8-hexamethyl-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-yl)ethan-1-one :
자료없음
- 2-phenylethanol : 생분해가 잘되므로 생체 내 축적될 잠재성이 낮음(28 일 후에 =
106.3% 생분해 됨) (OECD Guideline 301 B)
- tetra-Hydro-2-isobutyl-4-methylpyran-4-ol(mixture of cis and trans) : 자료없음
- Propanoic acid, 2-(1,1-dimethylpropoxy)-, propyl ester, (2S)- : 자료없음
- 1,2,3,4,5,6,7,8-Octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-acetonaphthalenone : 자료없음
- Hexyl salicylate : 생분해가 잘되므로 생체 내 축적될 잠재성이 낮음(28 일 후에 =
91% 생분해 됨) (OECD Guideline 301 F, GLP)
- 5-Heptyldihydro-2(3H)-furanone : 자료없음

- 3,7-Dimethyl-6-octen-1-ol acetate : 자료없음
- 영업비밀 : 자료없음

라. 토양이동성 : 자료없음

- (2-methoxymethylethoxy)propanol : 자료없음
- Alkanes, (C=11-15)-iso- : 자료없음
- 1,3,4,6,7,8-Hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylcyclopenta[g]-2-benzopyran : 자료없음
- 리날로올 : 자료없음
- 4-tert-butylcyclohexyl acetate : 자료없음
- 1,4-Dioxacycloheptadecane-5,17-dione : 자료없음
- 아세트산 벤질 : 자료없음
- Isopropyl Tetradecanoate : 자료없음
- 1-(3,5,5,6,8,8-hexamethyl-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-yl)ethan-1-one : 자료없음
- 2-phenylethanol : 토양에 흡착가능성이 없음 (Koc = 1.5) (20 °C)(OECD Guideline 121, GLP)
- tetra-Hydro-2-isobutyl-4-methylpyran-4-ol(mixture of cis and trans) : 자료없음
- Propanoic acid, 2-(1,1-dimethylpropoxy)-, propyl ester, (2S)- : 자료없음
- 1,2,3,4,5,6,7,8-Octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-acetonaphthalenone : 자료없음
- Hexyl salicylate : 토양에 흡착가능성이 없음 (Koc = 2.981)
- 5-Heptyldihydro-2(3H)-furanone : 자료없음
- 3,7-Dimethyl-6-octen-1-ol acetate : 자료없음
- 영업비밀 : 자료없음

마. 기타 유해 영향 : 자료없음

바. 오존층 유해성 : 분류되지 않음

- (2-methoxymethylethoxy)propanol : 분류되지 않음
- Alkanes, (C=11-15)-iso- : 분류되지 않음
- 1,3,4,6,7,8-Hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylcyclopenta[g]-2-benzopyran : 분류되지 않음
- 리날로올 : 분류되지 않음
- 4-tert-butylcyclohexyl acetate : 분류되지 않음
- 1,4-Dioxacycloheptadecane-5,17-dione : 분류되지 않음
- 아세트산 벤질 : 분류되지 않음
- Isopropyl Tetradecanoate : 분류되지 않음
- 1-(3,5,5,6,8,8-hexamethyl-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-yl)ethan-1-one : 분류되지 않음
- 2-phenylethanol : 분류되지 않음
- tetra-Hydro-2-isobutyl-4-methylpyran-4-ol(mixture of cis and trans) : 분류되지 않음

- Propanoic acid, 2-(1,1-dimethylpropoxy)-, propyl ester, (2S)- : 분류되지 않음
- 1,2,3,4,5,6,7,8-Octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-acetonaphthalenone : 분류되지 않음
- Hexyl salicylate : 분류되지 않음
- 5-Heptyldihydro-2(3H)-furanone : 분류되지 않음
- 3,7-Dimethyl-6-octen-1-ol acetate : 분류되지 않음
- 영업비밀 : 분류되지 않음

13. 폐기시 주의사항

가. 폐기방법 :

폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 따라 내용물 및 용기를 폐기하시오.

나. 폐기시 주의사항 :

- (관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물과 용기를 폐기하시오.

14. 운송에 필요한 정보

가. 유엔번호(UN No.) : 3082

나. 적정선적명 : ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.

다. 운송에서의 위험성 등급 : 9

라. 용기등급 : III

마. 해양오염물질 :

- Yes

바. 사용자가 운송 또는 운송수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전대책

화재시 비상조치 : F-A

유출시 비상조치 : S-F

15. 법적 규제현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제 : 규제되지 않음

(2-methoxymethylethoxy)propanol : 노출기준설정물질

나. 화학물질관리법에 의한 규제 : 규제되지 않음

다. 위험물안전관리법에 의한 규제 : 제 4 류 제 3 석유류 (비수용성) 2000ℓ

라. 폐기물관리법에 의한 규제 : 규제되지 않음

마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제

국내규제

잔류성유기오염물질관리법 :

(2-methoxymethylethoxy)propanol : 규제되지 않음

Alkanes, (C=11-15)-iso- - : 규제되지 않음

1,3,4,6,7,8-Hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylcyclopenta[g]-2-benzopyran :
규제되지 않음

리날로올 : 규제되지 않음

4-tert-butylcyclohexyl acetate : 규제되지 않음

1,4-Dioxacycloheptadecane-5,17-dione : 규제되지 않음

아세트산 벤질 : 규제되지 않음

Isopropyl Tetradecanoate : 규제되지 않음

1-(3,5,5,6,8,8-hexamethyl-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-yl)ethan-1-one :
규제되지 않음

2-phenylethanol : 규제되지 않음

tetra-Hydro-2-isobutyl-4-methylpyran-4-ol(mixture of cis and trans) :
규제되지 않음

Propanoic acid, 2-(1,1-dimethylpropoxy)-, propyl ester, (2S)- : 규제되지 않음

1,2,3,4,5,6,7,8-Octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-acetonaphthalenone : 규제되지
않음

Hexyl salicylate : 규제되지 않음

5-Heptyldihydro-2(3H)-furanone : 규제되지 않음

3,7-Dimethyl-6-octen-1-ol acetate : 규제되지 않음

영업비밀 : 규제되지 않음

국외규제

EU 분류정보(확정분류결과) :

(2-methoxymethylethoxy)propanol : 규제되지 않음

Alkanes, (C=11-15)-iso- - : 규제되지 않음

1,3,4,6,7,8-Hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylcyclopenta[g]-2-benzopyran :
규제되지 않음

리날로올 : 규제되지 않음

4-tert-butylcyclohexyl acetate : 규제되지 않음

1,4-Dioxacycloheptadecane-5,17-dione : 규제되지 않음

아세트산 벤질 : 규제되지 않음

Isopropyl Tetradecanoate : 규제되지 않음

1-(3,5,5,6,8,8-hexamethyl-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-yl)ethan-1-one :
규제되지 않음

2-phenylethanol : 규제되지 않음

tetra-Hydro-2-isobuthyl-4-methylpyran-4-ol(mixture of cis and trans) :

규제되지 않음

Propanoic acid, 2-(1,1-dimethylpropoxy)-, propyl ester, (2S)- : 규제되지 않음

1,2,3,4,5,6,7,8-Octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-acetonaphthalenone : 규제되지 않음

Hexyl salicylate : 규제되지 않음

5-Heptyldihydro-2(3H)-furanone : 규제되지 않음

3,7-Dimethyl-6-octen-1-ol acetate : 규제되지 않음

영업비밀 : 규제되지 않음

EU 분류정보(위험문구) :

(2-methoxymethylethoxy)propanol : 규제되지 않음

Alkanes, (C=11-15)-iso- - : 규제되지 않음

1,3,4,6,7,8-Hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylcyclopenta[g]-2-benzopyran :
규제되지 않음

리날로올 : 규제되지 않음

4-tert-butylcyclohexyl acetate : 규제되지 않음

1,4-Dioxacycloheptadecane-5,17-dione : 규제되지 않음

아세트산 벤질 : 규제되지 않음

Isopropyl Tetradecanoate : 규제되지 않음

1-(3,5,5,6,8,8-hexamethyl-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-yl)ethan-1-one :
규제되지 않음

2-phenylethanol : 규제되지 않음

tetra-Hydro-2-isobuthyl-4-methylpyran-4-ol(mixture of cis and trans) :
규제되지 않음

Propanoic acid, 2-(1,1-dimethylpropoxy)-, propyl ester, (2S)- : 규제되지 않음

1,2,3,4,5,6,7,8-Octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-acetonaphthalenone : 규제되지 않음

Hexyl salicylate : 규제되지 않음

5-Heptyldihydro-2(3H)-furanone : 규제되지 않음

3,7-Dimethyl-6-octen-1-ol acetate : 규제되지 않음

영업비밀 : 규제되지 않음

EU 규제정보(EU SVHC list) :

(2-methoxymethylethoxy)propanol : 규제되지 않음

Alkanes, (C=11-15)-iso- - : 규제되지 않음

1,3,4,6,7,8-Hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylcyclopenta[g]-2-benzopyran :
규제되지 않음

리날로올 : 규제되지 않음

4-tert-butylcyclohexyl acetate : 규제되지 않음
1,4-Dioxacycloheptadecane-5,17-dione : 규제되지 않음
아세트산 벤질 : 규제되지 않음
Isopropyl Tetradecanoate : 규제되지 않음
1-(3,5,5,6,8,8-hexamethyl-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-yl)ethan-1-one :
규제되지 않음
2-phenylethanol : 규제되지 않음
tetra-Hydro-2-isobutyl-4-methylpyran-4-ol(mixture of cis and trans) :
규제되지 않음
Propanoic acid, 2-(1,1-dimethylpropoxy)-, propyl ester, (2S)- : 규제되지 않음
1,2,3,4,5,6,7,8-Octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-acetonaphthalenone : 규제되지
않음
Hexyl salicylate : 규제되지 않음
5-Heptyldihydro-2(3H)-furanone : 규제되지 않음
3,7-Dimethyl-6-octen-1-ol acetate : 규제되지 않음
영업비밀 : 규제되지 않음

EU 규제정보(EU Authorisation List) :

(2-methoxymethylethoxy)propanol : 규제되지 않음
Alkanes, (C=11-15)-iso- - : 규제되지 않음
1,3,4,6,7,8-Hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylcyclopenta[g]-2-benzopyran :
규제되지 않음
리날로올 : 규제되지 않음
4-tert-butylcyclohexyl acetate : 규제되지 않음
1,4-Dioxacycloheptadecane-5,17-dione : 규제되지 않음
아세트산 벤질 : 규제되지 않음
Isopropyl Tetradecanoate : 규제되지 않음
1-(3,5,5,6,8,8-hexamethyl-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-yl)ethan-1-one :
규제되지 않음
2-phenylethanol : 규제되지 않음
tetra-Hydro-2-isobutyl-4-methylpyran-4-ol(mixture of cis and trans) :
규제되지 않음
Propanoic acid, 2-(1,1-dimethylpropoxy)-, propyl ester, (2S)- : 규제되지 않음
1,2,3,4,5,6,7,8-Octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-acetonaphthalenone : 규제되지
않음
Hexyl salicylate : 규제되지 않음
5-Heptyldihydro-2(3H)-furanone : 규제되지 않음
3,7-Dimethyl-6-octen-1-ol acetate : 규제되지 않음

영업비밀 : 규제되지 않음

EU 규제정보(EU Restriction list) :

(2-methoxymethylethoxy)propanol : 규제되지 않음

Alkanes, (C=11-15)-iso- - : 규제되지 않음

1,3,4,6,7,8-Hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylcyclopenta[g]-2-benzopyran :
규제되지 않음

리날로올 : 규제되지 않음

4-tert-butylcyclohexyl acetate : 규제되지 않음

1,4-Dioxacycloheptadecane-5,17-dione : 규제되지 않음

아세트산 벤질 : 규제되지 않음

Isopropyl Tetradecanoate : 규제되지 않음

1-(3,5,5,6,8,8-hexamethyl-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-yl)ethan-1-one :
규제되지 않음

2-phenylethanol : 규제되지 않음

tetra-Hydro-2-isobutyl-4-methylpyran-4-ol(mixture of cis and trans) :
규제되지 않음

Propanoic acid, 2-(1,1-dimethylpropoxy)-, propyl ester, (2S)- : 규제되지 않음

1,2,3,4,5,6,7,8-Octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-acetonaphthalenone : 규제되지
않음

Hexyl salicylate : 규제되지 않음

5-Heptyldihydro-2(3H)-furanone : 규제되지 않음

3,7-Dimethyl-6-octen-1-ol acetate : 규제되지 않음

영업비밀 : 규제되지 않음

EU BPR :

(2-methoxymethylethoxy)propanol : 규제되지 않음

Alkanes, (C=11-15)-iso- - : 규제되지 않음

1,3,4,6,7,8-Hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylcyclopenta[g]-2-benzopyran :
규제되지 않음

리날로올 : 규제되지 않음

4-tert-butylcyclohexyl acetate : 규제되지 않음

1,4-Dioxacycloheptadecane-5,17-dione : 규제되지 않음

아세트산 벤질 : 규제되지 않음

Isopropyl Tetradecanoate : 규제되지 않음

1-(3,5,5,6,8,8-hexamethyl-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-yl)ethan-1-one :
규제되지 않음

2-phenylethanol : 규제되지 않음

tetra-Hydro-2-isobuthyl-4-methylpyran-4-ol(mixture of cis and trans) :

규제되지 않음

Propanoic acid, 2-(1,1-dimethylpropoxy)-, propyl ester, (2S)- : 규제되지 않음

1,2,3,4,5,6,7,8-Octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-acetonaphthalenone : 규제되지 않음

Hexyl salicylate : 규제되지 않음

5-Heptyldihydro-2(3H)-furanone : 규제되지 않음

3,7-Dimethyl-6-octen-1-ol acetate : 규제되지 않음

영업비밀 : 규제되지 않음

미국관리정보(OSHA 규정) :

(2-methoxymethylethoxy)propanol : 규제되지 않음

Alkanes, (C=11-15)-iso- - : 규제되지 않음

1,3,4,6,7,8-Hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylcyclopenta[g]-2-benzopyran :
규제되지 않음

리날로올 : 규제되지 않음

4-tert-butylcyclohexyl acetate : 규제되지 않음

1,4-Dioxacycloheptadecane-5,17-dione : 규제되지 않음

아세트산 벤질 : 규제되지 않음

Isopropyl Tetradecanoate : 규제되지 않음

1-(3,5,5,6,8,8-hexamethyl-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-yl)ethan-1-one :
규제되지 않음

2-phenylethanol : 규제되지 않음

tetra-Hydro-2-isobuthyl-4-methylpyran-4-ol(mixture of cis and trans) :
규제되지 않음

Propanoic acid, 2-(1,1-dimethylpropoxy)-, propyl ester, (2S)- : 규제되지 않음

1,2,3,4,5,6,7,8-Octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-acetonaphthalenone : 규제되지 않음

Hexyl salicylate : 규제되지 않음

5-Heptyldihydro-2(3H)-furanone : 규제되지 않음

3,7-Dimethyl-6-octen-1-ol acetate : 규제되지 않음

영업비밀 : 규제되지 않음

미국관리정보(CERCLA 규정) :

(2-methoxymethylethoxy)propanol : 규제되지 않음

Alkanes, (C=11-15)-iso- - : 규제되지 않음

1,3,4,6,7,8-Hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylcyclopenta[g]-2-benzopyran :
규제되지 않음

리날로올 : 규제되지 않음

4-tert-butylcyclohexyl acetate : 규제되지 않음
1,4-Dioxacycloheptadecane-5,17-dione : 규제되지 않음
아세트산 벤질 : 규제되지 않음
Isopropyl Tetradecanoate : 규제되지 않음
1-(3,5,5,6,8,8-hexamethyl-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-yl)ethan-1-one :
규제되지 않음
2-phenylethanol : 규제되지 않음
tetra-Hydro-2-isobutyl-4-methylpyran-4-ol(mixture of cis and trans) :
규제되지 않음
Propanoic acid, 2-(1,1-dimethylpropoxy)-, propyl ester, (2S)- : 규제되지 않음
1,2,3,4,5,6,7,8-Octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-acetonaphthalenone : 규제되지
않음
Hexyl salicylate : 규제되지 않음
5-Heptyldihydro-2(3H)-furanone : 규제되지 않음
3,7-Dimethyl-6-octen-1-ol acetate : 규제되지 않음
영업비밀 : 규제되지 않음

미국관리정보(EPCRA 302 규정) :

(2-methoxymethylethoxy)propanol : 규제되지 않음
Alkanes, (C=11-15)-iso- - : 규제되지 않음
1,3,4,6,7,8-Hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylcyclopenta[g]-2-benzopyran :
규제되지 않음
리날로올 : 규제되지 않음
4-tert-butylcyclohexyl acetate : 규제되지 않음
1,4-Dioxacycloheptadecane-5,17-dione : 규제되지 않음
아세트산 벤질 : 규제되지 않음
Isopropyl Tetradecanoate : 규제되지 않음
1-(3,5,5,6,8,8-hexamethyl-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-yl)ethan-1-one :
규제되지 않음
2-phenylethanol : 규제되지 않음
tetra-Hydro-2-isobutyl-4-methylpyran-4-ol(mixture of cis and trans) :
규제되지 않음
Propanoic acid, 2-(1,1-dimethylpropoxy)-, propyl ester, (2S)- : 규제되지 않음
1,2,3,4,5,6,7,8-Octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-acetonaphthalenone : 규제되지
않음
Hexyl salicylate : 규제되지 않음
5-Heptyldihydro-2(3H)-furanone : 규제되지 않음
3,7-Dimethyl-6-octen-1-ol acetate : 규제되지 않음

영업비밀 : 규제되지 않음

미국관리정보(EPCRA 304 규정) :

(2-methoxymethylethoxy)propanol : 규제되지 않음

Alkanes, (C=11-15)-iso- - : 규제되지 않음

1,3,4,6,7,8-Hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylcyclopenta[g]-2-benzopyran :
규제되지 않음

리날로올 : 규제되지 않음

4-tert-butylcyclohexyl acetate : 규제되지 않음

1,4-Dioxacycloheptadecane-5,17-dione : 규제되지 않음

아세트산 벤질 : 규제되지 않음

Isopropyl Tetradecanoate : 규제되지 않음

1-(3,5,5,6,8,8-hexamethyl-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-yl)ethan-1-one :
규제되지 않음

2-phenylethanol : 규제되지 않음

tetra-Hydro-2-isobutyl-4-methylpyran-4-ol(mixture of cis and trans) :
규제되지 않음

Propanoic acid, 2-(1,1-dimethylpropoxy)-, propyl ester, (2S)- : 규제되지 않음

1,2,3,4,5,6,7,8-Octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-acetonaphthalenone : 규제되지
않음

Hexyl salicylate : 규제되지 않음

5-Heptyldihydro-2(3H)-furanone : 규제되지 않음

3,7-Dimethyl-6-octen-1-ol acetate : 규제되지 않음

영업비밀 : 규제되지 않음

미국관리정보(EPCRA 313 규정) :

(2-methoxymethylethoxy)propanol : 규제되지 않음

Alkanes, (C=11-15)-iso- - : 규제되지 않음

1,3,4,6,7,8-Hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylcyclopenta[g]-2-benzopyran :
규제되지 않음

리날로올 : 규제되지 않음

4-tert-butylcyclohexyl acetate : 규제되지 않음

1,4-Dioxacycloheptadecane-5,17-dione : 규제되지 않음

아세트산 벤질 : 규제되지 않음

Isopropyl Tetradecanoate : 규제되지 않음

1-(3,5,5,6,8,8-hexamethyl-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-yl)ethan-1-one :
규제되지 않음

2-phenylethanol : 규제되지 않음

tetra-Hydro-2-isobuthyl-4-methylpyran-4-ol(mixture of cis and trans) :

규제되지 않음

Propanoic acid, 2-(1,1-dimethylpropoxy)-, propyl ester, (2S)- : 규제되지 않음

1,2,3,4,5,6,7,8-Octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-acetonaphthalenone : 규제되지 않음

Hexyl salicylate : 규제되지 않음

5-Heptyldihydro-2(3H)-furanone : 규제되지 않음

3,7-Dimethyl-6-octen-1-ol acetate : 규제되지 않음

영업비밀 : 규제되지 않음

로테르담협약물질 :

(2-methoxymethylethoxy)propanol : 규제되지 않음

Alkanes, (C=11-15)-iso- - : 규제되지 않음

1,3,4,6,7,8-Hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylcyclopenta[g]-2-benzopyran :
규제되지 않음

리날로올 : 규제되지 않음

4-tert-butylcyclohexyl acetate : 규제되지 않음

1,4-Dioxacycloheptadecane-5,17-dione : 규제되지 않음

아세트산 벤질 : 규제되지 않음

Isopropyl Tetradecanoate : 규제되지 않음

1-(3,5,5,6,8,8-hexamethyl-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-yl)ethan-1-one :
규제되지 않음

2-phenylethanol : 규제되지 않음

tetra-Hydro-2-isobuthyl-4-methylpyran-4-ol(mixture of cis and trans) :
규제되지 않음

Propanoic acid, 2-(1,1-dimethylpropoxy)-, propyl ester, (2S)- : 규제되지 않음

1,2,3,4,5,6,7,8-Octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-acetonaphthalenone : 규제되지 않음

Hexyl salicylate : 규제되지 않음

5-Heptyldihydro-2(3H)-furanone : 규제되지 않음

3,7-Dimethyl-6-octen-1-ol acetate : 규제되지 않음

영업비밀 : 규제되지 않음

스톡홀름협약물질 :

(2-methoxymethylethoxy)propanol : 규제되지 않음

Alkanes, (C=11-15)-iso- - : 규제되지 않음

1,3,4,6,7,8-Hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylcyclopenta[g]-2-benzopyran :
규제되지 않음

리날로올 : 규제되지 않음

4-tert-butylcyclohexyl acetate : 규제되지 않음
 1,4-Dioxacycloheptadecane-5,17-dione : 규제되지 않음
 아세트산 벤질 : 규제되지 않음
 Isopropyl Tetradecanoate : 규제되지 않음
 1-(3,5,5,6,8,8-hexamethyl-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-yl)ethan-1-one :
 규제되지 않음
 2-phenylethanol : 규제되지 않음
 tetra-Hydro-2-isobutyl-4-methylpyran-4-ol(mixture of cis and trans) :
 규제되지 않음
 Propanoic acid, 2-(1,1-dimethylpropoxy)-, propyl ester, (2S)- : 규제되지 않음
 1,2,3,4,5,6,7,8-Octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-acetonaphthalenone : 규제되지
 않음
 Hexyl salicylate : 규제되지 않음
 5-Heptyldihydro-2(3H)-furanone : 규제되지 않음
 3,7-Dimethyl-6-octen-1-ol acetate : 규제되지 않음
 영업비밀 : 규제되지 않음

몬트리올의정서물질 :

(2-methoxymethylethoxy)propanol : 규제되지 않음
 Alkanes, (C=11-15)-iso- - : 규제되지 않음
 1,3,4,6,7,8-Hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylcyclopenta[g]-2-benzopyran :
 규제되지 않음
 리날로올 : 규제되지 않음
 4-tert-butylcyclohexyl acetate : 규제되지 않음
 1,4-Dioxacycloheptadecane-5,17-dione : 규제되지 않음
 아세트산 벤질 : 규제되지 않음
 Isopropyl Tetradecanoate : 규제되지 않음
 1-(3,5,5,6,8,8-hexamethyl-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-yl)ethan-1-one :
 규제되지 않음
 2-phenylethanol : 규제되지 않음
 tetra-Hydro-2-isobutyl-4-methylpyran-4-ol(mixture of cis and trans) :
 규제되지 않음
 Propanoic acid, 2-(1,1-dimethylpropoxy)-, propyl ester, (2S)- : 규제되지 않음
 1,2,3,4,5,6,7,8-Octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-acetonaphthalenone : 규제되지
 않음
 Hexyl salicylate : 규제되지 않음
 5-Heptyldihydro-2(3H)-furanone : 규제되지 않음
 3,7-Dimethyl-6-octen-1-ol acetate : 규제되지 않음

16. 그 밖의 참고사항

가. 자료의 출처 :

American Conference of Governmental Industrial Hygienists TLVs and BEIs.
EU CLP; <https://echa.europa.eu/information-on-chemicals/cl-inventory-database>
Emergency Response Guidebook 2008;
http://phmsa.dot.gov/staticfiles/PHMSA/DownloadableFiles/Files/erg2008_eng.pdf
GREENWELL MSDS
IARC Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans;
<http://monographs.iarc.fr>
Korea Occupational Health & Safety Agency; <http://www.kosha.net>
Ministry of Public Safety and Security-Korea dangerous material inventory
management system; <http://hazmat.mpss.kfi.or.kr/index.do>
NIOSH Pocket Guide; <http://www.cdc.gov/niosh/npg/npgdcas.html>
National Chemicals Information System; <http://ncis.nier.go.kr/ncis/>
National Emergency Management Agency-Korea dangerous material inventory
management system; <http://www.nema.go.kr/hazmat/main/main.jsp>
National Toxicology Program; <http://ntp.niehs.nih.gov/results/dbsearch/>
REACH information on registered substances; <https://echa.europa.eu/information-on-chemicals/registered-substances>
TOMES-LOLI <http://www.rightanswerknowledge.com/loginRA.asp>
U.S. National library of Medicine(NLM) ChemIDplus; <http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/htmlgen?CHEM>
U.S. National library of Medicine(NLM) Hazardous Substances Data Bank(HSDB);
<http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/htmlgen?HSDB>
UN Recommendations on the transport of dangerous goods 17th
Waste Control Act enforcement regulation attached [1]
<http://msds.kosha.or.kr/kcic/msdsdetailGet.do>
<http://www.rightanswerknowledge.com/n0home.asp>
<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals/cl-inventory-database/-/discli/details/106687>
<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals/cl-inventory-database/-/discli/details/3434>
<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals/cl-inventory-database/-/discli/details/42664>

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals/cl-inventory-database/-/discli/details/81873>

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals/cl-inventory-database/-/discli/details/9312>

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals/cl-inventory-database/-/discli/notification-details/114105/902903>

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals/cl-inventory-database/-/discli/notification-details/18225/983256>

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals/cl-inventory-database/-/discli/notification-details/7060/795584>

나. 최초작성일자 : 2018.04.06

다. 개정횟수 및 최종 개정일자

개정횟수 : 1

최종 개정일자 : 2018.09.19

라. 기타 :

- 화학물질 분류표시 및 물질안전보건자료 작성 고시의 개정 내용을 반영하여 물질안전보건자료를 수정함.
- 이 MSDS 는 산업안전보건법 제 41 조에 의거하여 작성한 것입니다.
- 내용은 현재의 지식과 정보를 토대로 우리가 알고 있는 최신 DATA 을 근거하여 기술하였습니다.
- 이 MSDS 는 구매자, 취급자 또는 제 3 자의 물질안전취급에 도움을 주고자 작성되었으므로 특수한 목적의 적합성이나 다른 물질과 병용하여 사용하는 상업적 적용이나 표현에 대해서는 어떠한 보증도 할 수 없고, 어떠한 기술적·법적 책임도 질 수 없음에 유의하여야 합니다.
- 이 MSDS 에 포함된 내용은 국가 및 지역에 따라 상이할 수 있으며, 실제 관련 규정의 내용과 일치하지 않을 수 있으므로, 구매자 및 취급자는 정부 및 해당 지역의 관련 규정을 확인하여 준수할 책임이 있습니다.